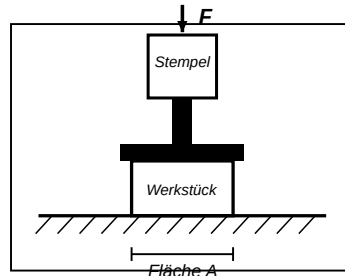


Physikarbeit Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Druck			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Druck einer Werkstattpresse

In einer Werkstatt drückt der Stempel einer Presse senkrecht auf ein Werkstück. Rechne mit $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Hydraulische Werkstattpresse



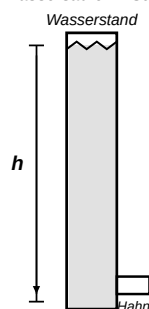
- Berechne** den Druck, den die Stempelkraft $F = 4500 \text{ N}$ auf die Auflagefläche $A = 15 \text{ cm}^2$ des Werkstücks ausübt. Gib das Ergebnis auch in bar an. (5 BE)
- Ermittle**, wie groß die Auflagefläche sein müsste, damit bei einer Kraft von $F = 2400 \text{ N}$ der Druck nur $p = 8 \text{ bar}$ beträgt. (4 BE)

2. Wasserdruck im Steigrohr

In einem Hochhaus steht das Wasser in einem senkrechten Steigrohr 18 m hoch über dem Hahn im Keller.

Rechne mit $\rho_W = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

Wassersäule im Steigrohr

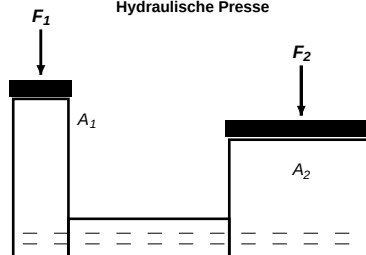


- Bestimme** den Schweredruck des Wassers am Hahn im Keller. (4 BE)
- Erkläre**, warum der Wasserdruck am Hahn nur von der Füllhöhe abhängt und nicht davon, ob das Steigrohr dünn oder dick ist. (4 BE)

3. Hydraulischer Wagenheber

Ein hydraulischer Wagenheber hat einen kleinen Kolben mit dem Durchmesser $d_1 = 2,0 \text{ cm}$ und einen großen Kolben mit $d_2 = 12 \text{ cm}$. Am kleinen Kolben wirkt die Kraft $F_1 = 150 \text{ N}$.

Hydraulische Presse



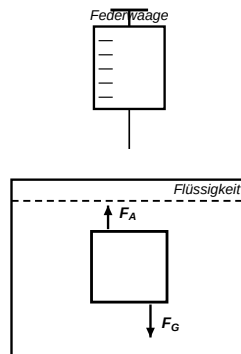
- Berechne** die Kraft F_2 , die am großen Kolben entsteht. Nutze, dass sich die Flächen wie die Quadrate der Durchmesser verhalten: $\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$. (4 BE)
- Gib** an, um welchen Faktor die Kraft am großen Kolben vergrößert wird, und nenne den physikalischen

Preis, den man dafür zahlt.

(3 BE)

4. Aluminiumblock an der Federwaage

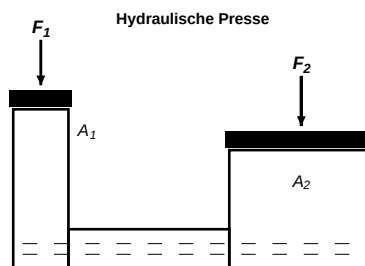
Ein Aluminiumblock mit dem Volumen $V = 0,8 \text{ L} = 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ hängt an einer Federwaage und wird vollständig in Wasser getaucht. Aluminium hat die Dichte $\rho_{\text{Al}} = 2700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, Wasser $\rho_{\text{W}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.



- Wende** die Formel $F_A = \rho_{\text{W}} \cdot g \cdot V$ an und berechne die Auftriebskraft auf den eingetauchten Block. (4 BE)
- Begründe**, welche Kraft die Federwaage jetzt anzeigt (scheinbares Gewicht). Berechne zuerst die Gewichtskraft des Blocks. (4 BE)

5. Kolbenwege an der hydraulischen Presse

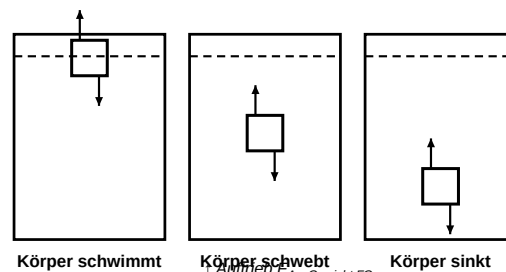
Eine hydraulische Presse hat einen kleinen Kolben mit $A_1 = 8 \text{ cm}^2$ und einen großen Kolben mit $A_2 = 160 \text{ cm}^2$. Der kleine Kolben wird um $s_1 = 20 \text{ cm}$ nach unten gedrückt.



- Bestimme**, um welche Strecke s_2 sich der große Kolben dabei hebt. Nutze, dass auf beiden Seiten dasselbe Flüssigkeitsvolumen verschoben wird: $A_1 \cdot s_1 = A_2 \cdot s_2$. (4 BE)
- Erläutere**, warum die Presse zwar Kraft, aber keine *Arbeit* spart. Beziehe dich auf Kräfte und Wege beider Kolben. (5 BE)

6. U-Boot und Tauchwürfel

Ein U-Boot kann durch Fluten und Leeren seiner Tauchtanks steigen, schweben oder sinken. Ein kleiner Probewürfel aus einer Legierung hat das Volumen $V = 250 \text{ cm}^3$ und die Masse $m = 2000 \text{ g}$.



- Beschreibe**, wie sich Auftriebs- und Gewichtskraft beim U-Boot in den drei Fällen Steigen, Schweben und Sinken zueinander verhalten und wie man dies über die Tauchtanks steuert. (4 BE)
- Beurteile** mithilfe der Dichte, ob der Probewürfel im Wasser schwimmt oder sinkt (Wasser: $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$). (5 BE)

BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren

bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * $A = 15 \text{ cm}^2 = 15 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ * $p = \frac{F}{A}$ ** $= \frac{4500 \text{ N}}{15 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 3\,000\,000 \text{ Pa}$ * $p = 30 \text{ bar}$	I	5	
1b	<i>Ermitteln:</i> * $A = \frac{F}{p}$ * $p = 8 \text{ bar} = 8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ * $= \frac{2400 \text{ N}}{8 \cdot 10^5 \text{ Pa}} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ * $A = 30 \text{ cm}^2$	II	4	
2a	<i>Bestimmen:</i> * $p = \rho \cdot g \cdot h$ ** $= 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 18 \text{ m}$ * $p \approx 176\,580 \text{ Pa} \approx 1,77 \text{ bar}$	I	4	
2b	<i>Erklären:</i> * Der Schweredruck ist $p = \rho \cdot g \cdot h$ und enthält nur Dichte, g und die Höhe h. ** Ein dickeres Rohr enthält zwar mehr Wasser (größeres Gewicht), dieses verteilt sich aber auf eine entsprechend größere Bodenfläche. * Der Querschnitt kürzt sich heraus; entscheidend ist allein die Höhe der Wassersäule.	II	4	
3a	<i>Berechnen:</i> * $\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \left(\frac{12}{2,0}\right)^2 = 36$ * $F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$ * $= 150 \text{ N} \cdot 36$ * $F_2 = 5400 \text{ N}$	II	4	
3b	<i>Angeben:</i> * Die Kraft wird um den Faktor 36 vergrößert (Verhältnis der Flächen). * Der große Kolben legt dafür einen entsprechend kürzeren Weg zurück. * Man gewinnt Kraft, verliert aber Weg; die Arbeit bleibt gleich.	II	3	
4a	<i>Anwenden:</i> * $F_A = \rho_W \cdot g \cdot V$ ** $= 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ * $F_A \approx 7,85 \text{ N}$	I	4	
4b	<i>Begründen:</i> * $m = \rho_{\text{Al}} \cdot V = 2700 \cdot 0,8 \cdot 10^{-3} = 2,16 \text{ kg}$ * $F_G = m \cdot g = 2,16 \cdot 9,81 \approx 21,2 \text{ N}$ * Die Waage zeigt die um den Auftrieb verminderte Gewichtskraft an: $F^* = F_G - F_A$. * $F^* \approx 21,2 \text{ N} - 7,85 \text{ N} \approx 13,3 \text{ N}$	II	4	
5a	<i>Bestimmen:</i> * $A_1 \cdot s_1 = A_2 \cdot s_2 \Rightarrow s_2 = s_1 \cdot \frac{A_1}{A_2}$ ** $= 20 \text{ cm} \cdot \frac{8 \text{ cm}^2}{160 \text{ cm}^2} = 20 \text{ cm} \cdot \frac{1}{20}$ * $s_2 = 1,0 \text{ cm}$	II	4	
5b	<i>Erläutern:</i>	III	5	

	** Der kleine Kolben übt eine kleine Kraft über einen langen Weg aus, der große eine große Kraft über einen kurzen Weg. ** Die Arbeit $W = F \cdot s$ ist auf beiden Seiten gleich groß: das Produkt aus Kraft und Weg bleibt erhalten. * Man gewinnt Kraft, verliert aber Weg (Goldene Regel der Mechanik).			
6a	<i>Beschreiben:</i> * Steigen: $F_A > F_G$ – Wasser wird aus den Tanks gedrückt, das Boot wird leichter. * Schweben: $F_A = F_G$ – die Tankfüllung ist so eingestellt, dass Gleichgewicht herrscht. * Sinken: $F_A < F_G$ – Wasser wird in die Tanks geflutet, das Boot wird schwerer. * Das Volumen (und damit der Auftrieb) bleibt gleich; gesteuert wird die Gewichtskraft über die Wassermenge.	I	4	
6b	<i>Beurteilen:</i> * $V = 250 \text{ cm}^3 = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$, $m = 2,0 \text{ kg}$ * $\rho = \frac{m}{V} = \frac{2,0 \text{ kg}}{2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3}$ * $\rho = 8000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ** $8000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} > 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ – die Dichte ist größer als die von Wasser, daher sinkt der Würfel.	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

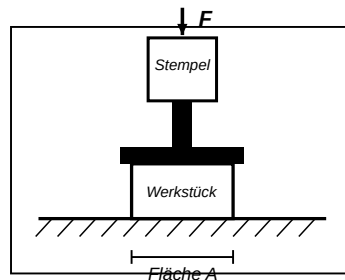
Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 4B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
<i>Druck</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Druck einer Werkstattpresse

In einer Werkstatt drückt der Stempel einer Presse senkrecht auf ein Werkstück. Rechne mit $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Hydraulische Werkstattpresse



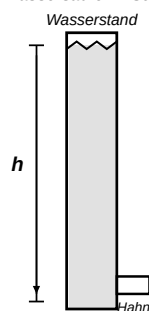
- Berechne** den Druck, den die Stempelkraft $F = 5400 \text{ N}$ auf die Auflagefläche $A = 18 \text{ cm}^2$ des Werkstücks ausübt. Gib das Ergebnis auch in bar an. (5 BE)
- Ermittle**, wie groß die Auflagefläche sein müsste, damit bei einer Kraft von $F = 2700 \text{ N}$ der Druck nur $p = 6 \text{ bar}$ beträgt. (4 BE)

2. Wasserdruck im Steigrohr

In einem Hochhaus steht das Wasser in einem senkrechten Steigrohr 21 m hoch über dem Hahn im Keller.

Rechne mit $\rho_w = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

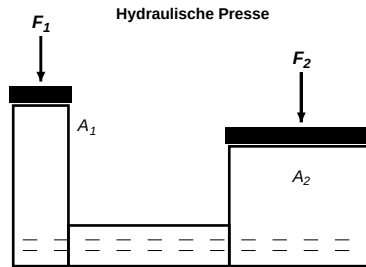
Wassersäule im Steigrohr



- Bestimme** den Schweredruck des Wassers am Hahn im Keller. (4 BE)
- Erkläre**, warum der Wasserdruck am Hahn nur von der Füllhöhe abhängt und nicht davon, ob das Steigrohr dünn oder dick ist. (4 BE)

3. Hydraulischer Wagenheber

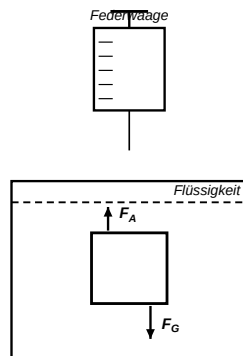
Ein hydraulischer Wagenheber hat einen kleinen Kolben mit dem Durchmesser $d_1 = 2,5 \text{ cm}$ und einen großen Kolben mit $d_2 = 15 \text{ cm}$. Am kleinen Kolben wirkt die Kraft $F_1 = 120 \text{ N}$.



- Berechne** die Kraft F_2 , die am großen Kolben entsteht. Nutze, dass sich die Flächen wie die Quadrate der Durchmesser verhalten: $\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$. (4 BE)
- Gib** an, um welchen Faktor die Kraft am großen Kolben vergrößert wird, und nenne den physikalischen Preis, den man dafür zahlt. (3 BE)

4. Aluminiumblock an der Federwaage

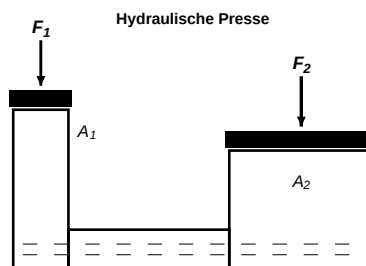
Ein Aluminiumblock mit dem Volumen $V = 1,0 \text{ L} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ hängt an einer Federwaage und wird vollständig in Wasser getaucht. Aluminium hat die Dichte $\rho_{\text{Al}} = 2700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, Wasser $\rho_{\text{W}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.



- Wende** die Formel $F_A = \rho_{\text{W}} \cdot g \cdot V$ an und berechne die Auftriebskraft auf den eingetauchten Block. (4 BE)
- Begründe**, welche Kraft die Federwaage jetzt anzeigt (scheinbares Gewicht). Berechne zuerst die Gewichtskraft des Blocks. (4 BE)

5. Kolbenwege an der hydraulischen Presse

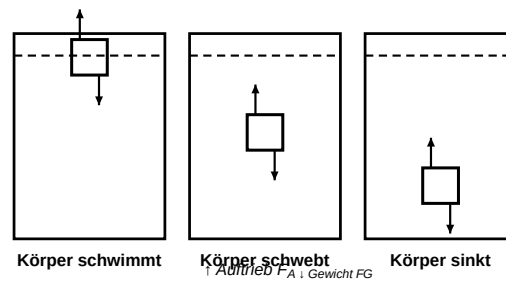
Eine hydraulische Presse hat einen kleinen Kolben mit $A_1 = 10 \text{ cm}^2$ und einen großen Kolben mit $A_2 = 250 \text{ cm}^2$. Der kleine Kolben wird um $s_1 = 25 \text{ cm}$ nach unten gedrückt.



- Bestimme**, um welche Strecke s_2 sich der große Kolben dabei hebt. Nutze, dass auf beiden Seiten dasselbe Flüssigkeitsvolumen verschoben wird: $A_1 \cdot s_1 = A_2 \cdot s_2$. (4 BE)
- Erläutere**, warum die Presse zwar Kraft, aber keine *Arbeit* spart. Beziehe dich auf Kräfte und Wege beider Kolben. (5 BE)

6. U-Boot und Tauchwürfel

Ein U-Boot kann durch Fluten und Leeren seiner Tauchtanks steigen, schweben oder sinken. Ein kleiner Probewürfel aus einer Legierung hat das Volumen $V = 200 \text{ cm}^3$ und die Masse $m = 1700 \text{ g}$.



- Beschreibe**, wie sich Auftriebs- und Gewichtskraft beim U-Boot in den drei Fällen Steigen, Schweben und Sinken zueinander verhalten und wie man dies über die Tauchtanks steuert. (4 BE)
- Beurteile** mithilfe der Dichte, ob der Probewürfel im Wasser schwimmt oder sinkt (Wasser: $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$). (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen